Cloudra 软件使用说明书

0.1.0rc1

Cloudra Team

2026 年 9 月 23 日

目录

1 软件概述 **2**
1.1 软件名称与版本 . . . 2
1.2 软件用途 . . . 2
1.3 运行环境 . . . 2

2 软件功能模块 **2**
2.1 事件驱动运行时内核 . . . 2
2.2 多 Agent 协作体系 . . . 3
2.3 推理与上下文管理 . . . 4
2.4 工具套件 . . . 4
2.5 机理图引导编排与自动过渡态搜索 . . . 4
2.6 安全与权限系统 . . . 5
2.7 计算执行与数据管理 . . . 5

3 软件安装与配置 **5**
3.1 安装步骤 . . . 5
3.2 初始化配置 . . . 6

4 软件使用方法 **6**
4.1 启动图形界面 . . . 6
4.2 常用管理指令 . . . 6

5 典型使用场景 **7**
5.1 反应机理研究（机理图模式） . . . 7
5.2 量子化学计算流程 . . . 7
5.3 文献调研与综述 . . . 7

6 技术支持 **7**

1 软件概述

1.1 软件名称与版本

- 软件全称：Cloudra 自主有机小分子机理计算 Agent 软件
- 软件简称：Cloudra
- 版本号：0.1.0rc1
- 开发完成日期：2026 年 9 月 23 日

1.2 软件用途

Cloudra 是一款面向均相有机小分子反应机理研究的自主计算 Agent 软件。系统承袭「职责清晰、先算后核」的设计，以事件驱动运行时协调总控 Agent 与领域子 Agent：从反应物 / 产物等化学信息出发提出机理假设，自动完成结构准备、过渡态初猜与搜索、虚频确认、反应路径连通及热化学等环节；以机理图承载物种状态与转化关系，并配套几何 / 电子结构感知、计算任务调度、危险操作审批与过程材料留存，支撑可复查的机理解析流程。

1.3 运行环境

- 操作系统：Linux、macOS
- 编程语言：Python 3.11 及以上
- 依赖环境：OpenAI 兼容的大语言模型 API
- 界面环境：现代浏览器（Chrome / Edge / Firefox）

2 软件功能模块

2.1 事件驱动运行时内核

软件的核心是事件驱动的运行时内核（runtime_v2），由以下组件构成：

- **事件日志与事件总线**：全部会话行为（消息、工具调用、审批、提醒等）以事件形式顺序记录并广播，前端通过 SSE 实时订阅，完整日志可持久化重放。
- **命令总线**：所有写操作先事件后状态，保证多 Agent 并发下的状态一致性；Agent 的生命周期由状态机管理，消息提交与唤醒按统一投递策略执行。

- **Agent 会话状态机**：每个 Agent 拥有独立身份与状态（idle、running、waiting_approval、waiting_input、finished 等），会话上下文按事件持久化，重启后恢复已提交的投影；运行中的任务按恢复规则收口。
- **并发运行器**：每个 Agent 一个异步任务，真正并行执行且可取消；后台任务统一登记并受取消与关闭流程管理；工具调用生命周期持久化。
- **固定轮次管道**：每轮依次经过权限、无人值守、方法、DAG、目标、计划、知识与引导等策略阶段；LLM 输出以 token 增量流式推送，每轮完整推理过程落持久化事件。

2.2 多 Agent 协作体系

- **Coordinator（协调者）**：负责接收用户需求、拆解任务并调度各专业子 Agent。
- **八类专业子 Agent**：见表 1。
- **子 Agent 调度与蜂群**：支持按模板批量展开的 Swarm 并发调度（可设并发上限）、同步等待与父任务取消级联。
- **AgentHub 论坛**：Agent 间公告板，支持发帖、浏览、检索与跨 Agent 来电呼叫。
- **统一信箱**：用户与 Agent 间消息统一投递，支持定向回复与呼叫。
- **提醒调度**：拦截定时工具调用，由调度机制在到期时投递提醒并唤醒对应 Agent。

表 1　专业化 Agent 矩阵

Agent 名称	标识	功能定位
Coordinator	a-0	任务协调与总控
Explorer	a-1	项目文件结构导航与发现
Writer	a-2	文档撰写、报告总结、代码编写
Researcher	a-3	学术文献检索与专业数据调研
small_mol	a-4	小分子建模、构象与结构文件处理
md	a-5	分子动力学模拟、力场与轨迹分析
dft	a-6	量子化学计算（ORCA / Gaussian / xTB 等）输入输出与流程编排
experiment	a-7	实验数据处理与操作辅助
env	a-8	系统环境配置与软件安装管理

2.3 推理与上下文管理

- **流式输出**：LLM token 增量以事件流直达前端，逐字渲染；瞬时数据不落日志、不参与重放。
- **持久化推理记录**：每轮完整思考过程落一条持久事件，历史轮次刷新后仍可回看。
- **常驻与一次性注入**：目标、DAG 等常驻说明以固定注入方式参与每轮组装；通知类一次性注入在轮内统一收集。
- **手动上下文压缩**：对超长对话可手动或按预算触发结构化摘要压缩，在轮边界安全执行。
- **长期记忆**：MEMORY.md 长期记忆文件自动加载，跨会话保留研究偏好与结论。

2.4 工具套件

- **Chemtool 化学工具**：结构构建与 SMILES 转换、量子化学输入编写与日志解析（能量、频率、虚频判别等）、光谱与格式转换；集成过渡态初猜（插值 / 路径搜索）、结构与电子结构感知，减少对手写三维坐标的依赖。
- **自动过渡态搜索管线**：将结构准备、原子映射、路径初猜、校验、鞍点优化、频率与 IRC 判定等步骤封装为可自动推进的流程；Agent 启动后跟踪进度，并在异常断点处调整后再续跑。
- **Searchtool 检索工具**：arXiv、OpenAlex 等学术文献检索，以及原生联网搜索适配。
- **Bashtool 命令工具**：POSIX Shell 执行，内置命令分级、文件变更审批与危险命令守卫。
- **Writetool 写作工具**：结构化文档、实验记录与报告写入。
- **Plantool 计划工具**：研究计划与机理图操作，提供机理草稿、证据绑定等图操作指令。
- **Managetool 管理工具**：子 Agent 调度、蜂群展开、AgentHub 论坛、定时提醒。
- **Skilltool 技能工具**：加载科研方法技能包（第一性原理计算、文献综述、论文写作等）。
- **Stoptool 终止工具**：按目标完成度门禁终止会话，防止过早收尾。

2.5 机理图引导编排与自动过渡态搜索

软件支持按会话开启的机理图（DAG）引导模式，用于均相有机反应机理解析：

- **化学信息机理图**：以物种节点与转化关系承载化学状态与约束，模型提出机理草稿后经接受落为交付图。
- **自动过渡态搜索**：关键基元步骤可走声明驱动的搜索管线，自动完成初猜、优化与路径确认；失败时给出可操作反馈并由 Agent 调整后续跑。
- **计算复核**：声明为证据源的工具调用完成后进入复核流程，对虚频数目、路径连通等结果做检查后再绑定到对应步骤。
- **交付检查**：结束任务时检查机理图覆盖与关键证据是否齐备，未完成则提示继续，避免过早交卷。
- **督导模式**：可选科学督导角色，用于接受 / 驳回草稿并对关键绑定做复核。

2.6 安全与权限系统

- **五级权限模型**：READ（读）、WRITE（写）、MANAGE（管理子 Agent）、SCRIPT（执行脚本）、DESTRUCTIVE（破坏性操作）。
- **危险操作审批流**：危险工具调用挂起并等待用户确认；请求与决策全部事件化、可追溯。
- **YOLO 自动审批守卫**：可选全自动模式，由独立 LLM 守卫对审批请求进行安全判断。
- **专项守卫**：坐标守卫（拦截绕过审查直接改写量子化学坐标文件的写法）、命令习惯守卫（提示 heredoc/sed -i 等易错写文件命令）、委派守卫（提示 Coordinator 自行提交计算任务）。

2.7 计算执行与数据管理

- **本地与 Slurm 计算**：独立调度守护从中央计算库认领就绪任务，本地拉起监视进程持续解析输出；支持多节点注册表与 Slurm 作业提交、轮询与续租。
- **SQLite 持久化**：会话级数据库承载事件日志、DAG 图存储与复核收件箱，支持事件重放与会话上下文投影恢复。
- **不可变产物快照**：工具产生的文件以内容寻址快照保存，支持短期下载授权。
- **备份恢复**：内置 backup 子命令，在线快照 + SHA-256 清单，支持校验与恢复。

3 软件安装与配置

3.1 安装步骤

```
# 克隆代码仓库
git clone <仓库地址>
cd <仓库目录>

# 安装（依赖统一声明在 pyproject.toml；可选安装化学扩展）
pip install -e .
pip install -e ".[chem]"   # 可选：RDKit、nmrglue 等化学依赖
```

3.2 初始化配置

```
cloudra config init    # 交互式初始化：LLM 地址、模型、密钥等
cloudra config show    # 查看当前配置（敏感信息自动脱敏）
cloudra config set coordinator.model gpt-4o   # 设置单个配置项
cloudra config get coordinator.model          # 读取单个配置项
```

4 软件使用方法

4.1 启动图形界面

```
cloudra                 # 构建并启动 Web 服务（默认打开浏览器）
cloudra web --host 127.0.0.1   # 指定本机绑定地址
```

前端界面由三部分组成：

- **项目栏与 Agent 栏**：切换会话项目、查看各 Agent 状态（空闲/运行/等待审批/等待输入）。
- **对话区**：流式对话输出、推理过程分段折叠、工具调用行、Markdown 与 KaTeX 公式渲染。
- **检查器（Inspector）**：管理目标、机理图编排、权限、审批请求与上下文。

4.2 常用管理指令

```
cloudra --version      # 查看版本
cloudra stats tokens   # 查看 LLM token 用量
cloudra scheduler      # 前台运行计算调度守护
cloudra stop           # 停止服务与守护进程
```

5 典型使用场景

5.1 反应机理研究（机理图模式）

用户在项目设置中开启机理图引导，向 Coordinator 提出反应机理解析目标（例如环加成或轴手性相关扭转能垒）。系统引导提出机理草稿并落图；对关键步骤启动自动过渡态搜索管线，计算完成后进行虚频与路径连通复核，再将结果绑定到对应节点 / 边，最终交付完整机理图与能垒信息。

5.2 量子化学计算流程

用户描述目标分子与计算需求，Coordinator 调度 dft / small_mol 等子 Agent：生成合法输入并提交计算，由监视进程解析输出，提取能量、轨道能级、振动频率等指标并写入报告；涉及过渡态时优先走自动搜索管线而非仅手写输入文件。

5.3 文献调研与综述

用户要求调研某课题最新进展，Researcher 子 Agent 检索 arXiv 与 OpenAlex 数据库，Writer 子 Agent 依据检索结果撰写综述，产出结构与引用规范的 Markdown 报告。

6 技术支持

- 开发团队：Cloudra Team
- 反馈渠道：项目仓库 Issue 页面